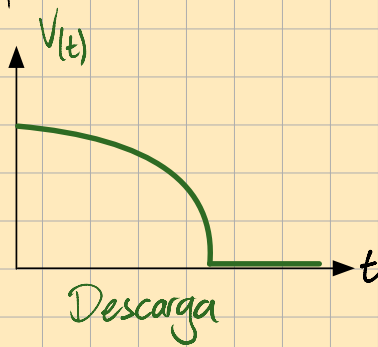
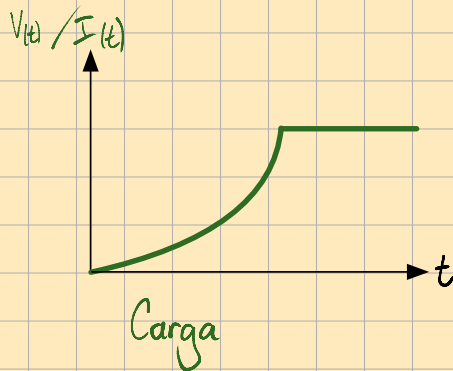


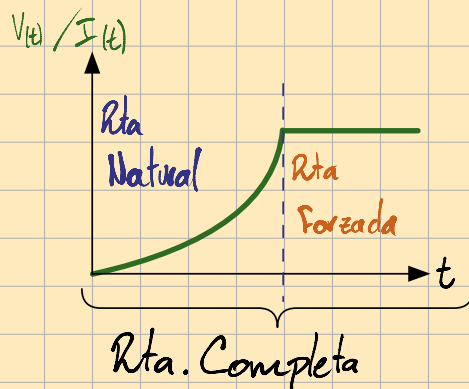
Apunte #6 Circuitos de Primer Orden (RL y RC)

Los circuitos de primer orden son aquellos que se componen por resistencias y capacitores (RC) o resistencias y bobinas (RL). Pero no por los 3 porque sería un circuito de segundo orden.

Cuando queremos analizar un circuito hablamos de la respuesta del circuito (en Voltaje o Corriente) y no de un valor exacto, ya que estos varían con el tiempo.

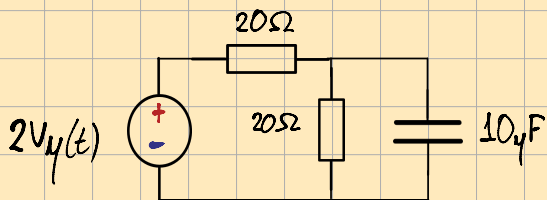


Así se tienden a ver las gráficas de las respuestas de los circuitos de primer orden



Si vemos la respuesta completa se compone de 2 partes. Una que varía la respuesta natural (transitoria) y una que se queda estática Rta Forzada

¿Cómo se analiza un cto de Primer Orden?



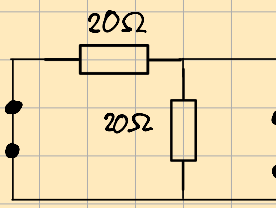
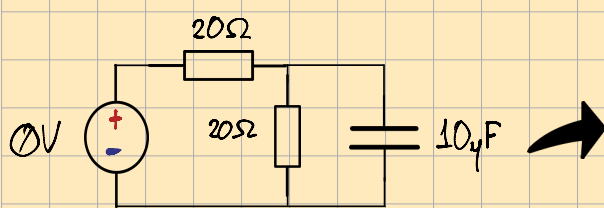
Evaluamos el cto en el momento antes del cambio ($t=0^-$)

$t=0^- \Rightarrow$ Los capacitores actúan como abiertos.
 $\Rightarrow$ Los inductores actúan como cortos.

$$RC = V_C(0^-)$$

$$RL = I_L(0^-)$$

en $t=0^-$ hallamos el voltaje de capacitor o la corriente de la bobina

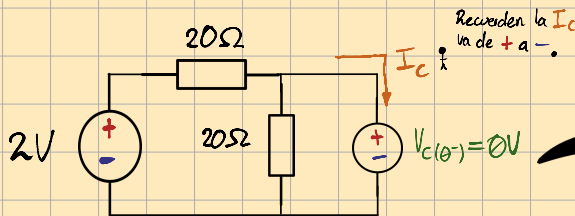


$$V_C(0^-) = 0V$$

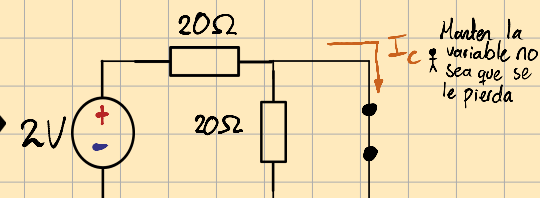
Este dato es IMPORTANTE así que anótalo

Evaluamos el cto en el momento después del cambio ($t=0^+$)

$t=0^+ \Rightarrow$ Los capacitores actúan con fuentes de voltaje $V_C(0^-)$ $RC = I_C(0^+)$
 $\Rightarrow$ Los inductores actúan con fuentes de corriente $I_L(0^-)$ $RL = V_L(0^+)$



Recuerden la I_C va de + a -.



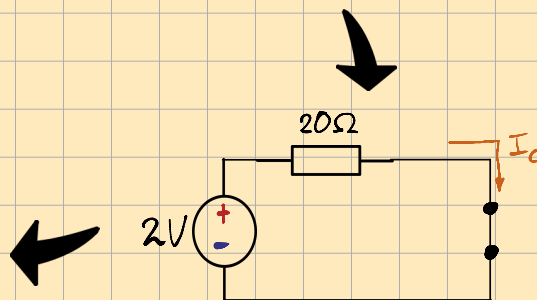
Manten la variable no sea que se le pierda

La Relación V-I del capacitor

$$I_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$\frac{dV_C(t)}{dt} = \frac{I_C(t)}{C} = \frac{100mA}{10\mu F} = 10KV/s$$

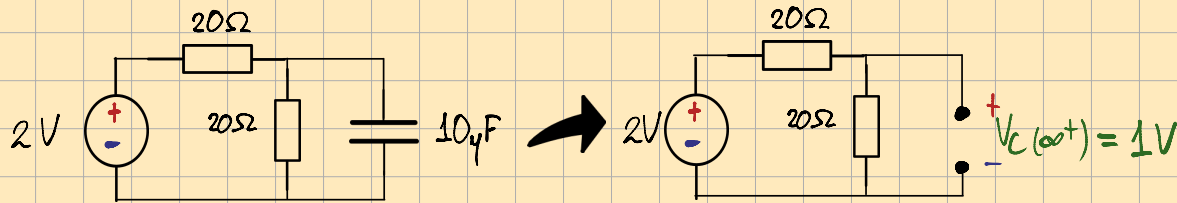
Este dato es importante para cto de segundo orden pero es bueno que sepan hallarlo



$$I_C = \frac{2}{20\Omega} = 100mA$$

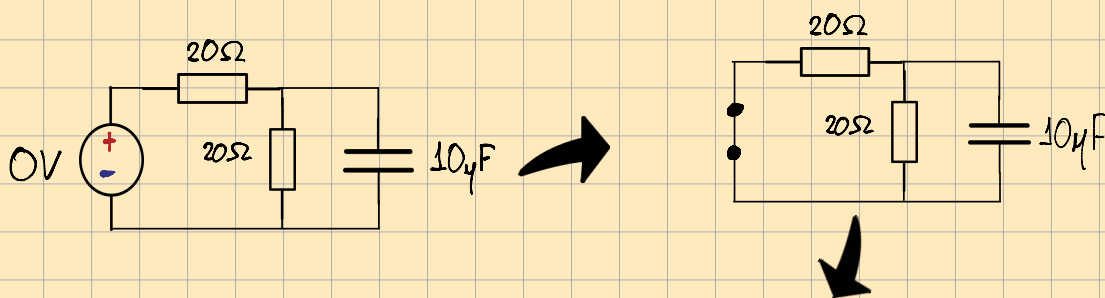
Evaluamos el cto mucho tiempo despues ($t = \infty^+$) (Rta Forzada)

$t = \infty^+ \Rightarrow$ La bobina y el capacitor se comporta como en $t = 0^-$

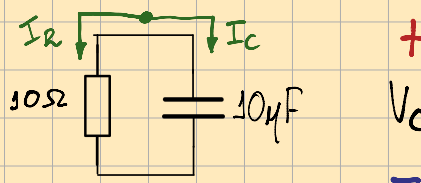


Ahora analizamos la rta natural

La Rta Natural es tiempo positivo y con todas las fuentes apagadas



Hacemos LCK en el nodo y Obtenemos lo siguiente.



$$I_R + I_C = 0$$

$$\frac{V_C(t)}{R} + I_C(t) = 0$$

$$\left[\frac{V_C(t)}{R} + C \frac{dV_C(t)}{dt} = 0 \right] \cdot R$$

$$V_C(t) + R \cdot C \frac{dV_C(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \text{Una vez llegamos a este punto podemos hacer: } V_C(t) = K e^{-\frac{t}{RC}} \text{ directamente}$$

$\downarrow$
es una variable

$$V_C(t) = -RC \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$\frac{-1}{RC} dt = \frac{1}{V_C(t)} dV_C(t)$$

$$\frac{-1}{RC} \int dt = \int \frac{1}{V_C(t)} dV_C(t)$$

$$\frac{-t}{RC} + B = \ln(V_C(t))$$

llamaremos la constante de integraci3n B para no confundimos.

$$e^{\frac{-t}{RC} + B} = e^{\ln(V_C(t))}$$

$$e^{\frac{-t}{RC}} \cdot e^B = V_C(t)$$

$e^B = K \Rightarrow$ Me da otra constante de integración

$$\underbrace{K e^{\frac{-t}{RC}}}_{\text{Rta Nat.}} = V_C(t)$$

Si te acuerdas la Rta Completa es la suma de la Rta Forzada y Rta Nat.

$$V_C(t) = \underbrace{K e^{\frac{-t}{RC}}}_{\substack{\text{variable} \\ \text{Rta. Nat.}}} + 1V$$

Como pueden ver en la ecuación hay una incógnita por lo que necesitamos un dato para poder hallar la incógnita ($V_C(0)$)

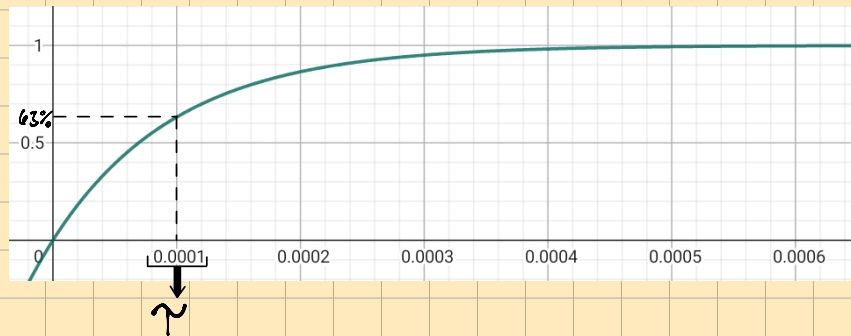
$$t=0$$

$$0V = K e^{\frac{-0}{RC}} + 1V$$

$$0V = K + 1V$$

$$-1V = K$$

$$V_C(t) = -e^{\frac{-t}{RC}} + 1V$$



$$\tau = R \cdot C = 100 \mu\text{seg}$$

$$V_C(t) = -e^{\frac{-t}{\tau}} + 1V = -e^{\frac{-t}{100 \mu\text{s}}} + 1V$$

Cuando pasa τ se carga al 63% (en carga) y 36% (descarga)

